

A inversa: Simplex & Dualidade

Alexandre Checoli Choueiri

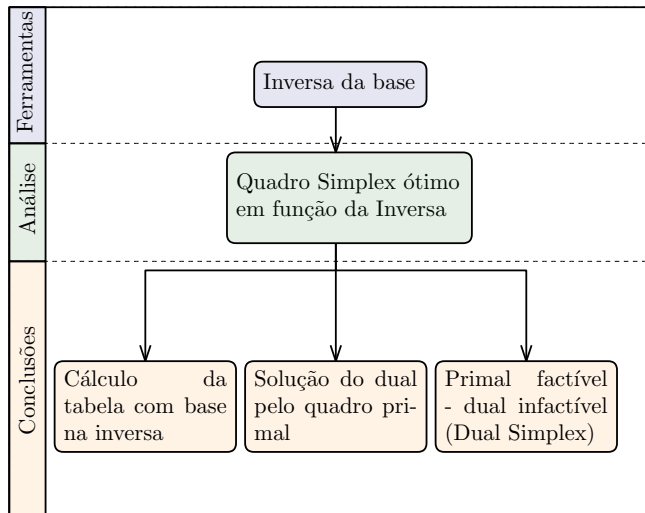
06/11/2022

Conteúdo

- ① A inversa da base
- ② Quadro Simplex e a Inversa
- ③ Retomando o quadro ótimo com a inversa da base
- ④ Conclusão

Objetivos

Ferramentas e objetivos



A inversa da base

A matriz inversa

Importância

A inversa

A matriz inversa possui importantes propriedades, que a tornam muito útil na resolução de sistemas lineares. Como o método Simplex nada mais é do que um sistema de equações lineares, a inversa também desempenha um importante papel no algoritmo. Mas **onde ela está?** **Como a encontramos?** Primeiro veremos algumas propriedades da inversa e como ela se relaciona com sistemas de equações lineares.

A matriz inversa

Definição

1. Seja $\mathbf{A}$ uma matriz quadrada $m \times m$. A matriz dita inversa de $\mathbf{A}$ ($\mathbf{A}^{-1}$) é tal que:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$$

2. Em que $\mathbf{I}$ é a matriz identidade (matriz $m \times m$), sendo os elementos da diagonal principal = 1 e todos os outros 0.

A matriz inversa

Definição

Seja

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}$$

A matriz inversa

Definição

Seja

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}$$

Temos que:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

A matriz inversa

Definição

Seja

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10 & 2 \end{bmatrix}$$

Temos que:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Pois

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}$$

A matriz inversa

Seu papel em sistemas lineares

Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 &= 60 \\ 2x_1 &= 6 \end{cases}$$

A matriz inversa

Seu papel em sistemas lineares

Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 &= 60 \\ 2x_1 &= 6 \end{cases}$$

Podemos escreve-lo em notação matricial como:

$$\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix}$$

A matriz inversa

Seu papel em sistemas lineares

Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 &= 60 \\ 2x_1 &= 6 \end{cases}$$

Podemos escreve-lo em notação matricial como:

$$\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Dando nome aos dados, ficamos com:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

A matriz inversa

Seu papel em sistemas lineares

Podemos trabalhar com o novo sistema em notação matricial:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

A matriz inversa

Seu papel em sistemas lineares

Podemos trabalhar com o novo sistema em notação matricial:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Multiplicando ambos os lados pela inversa $\mathbf{A}^{-1}$

A matriz inversa

Seu papel em sistemas lineares

Podemos trabalhar com o novo sistema em notação matricial:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Multiplicando ambos os lados pela inversa $\mathbf{A}^{-1}$

$$\underbrace{\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A}}_{\mathbf{I}} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b} :$$

A matriz inversa

Seu papel em sistemas lineares

Podemos trabalhar com o novo sistema em notação matricial:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Multiplicando ambos os lados pela inversa $\mathbf{A}^{-1}$

$$\underbrace{\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A}}_{\mathbf{I}} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b} :$$

Ficamos então com:

$$\mathbf{I} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b} :$$

A matriz inversa

Seu papel em sistemas lineares

Ou ainda:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Ou seja: se encontrarmos a inversa da matriz de coeficientes de um sistema de equações lineares, podemos usá-la para encontrar a solução do mesmo.

A matriz inversa

Exemplo

Considerando o sistema:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

A matriz inversa

Exemplo

Considerando o sistema:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Encontramos $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$

A matriz inversa

Exemplo

Considerando o sistema:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Encontramos $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$

Assim, obtemos a solução do sistema por meio de:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 30 \end{bmatrix}$$

A matriz inversa

Exemplo

Considerando o sistema:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Encontramos $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$

Assim, obtemos a solução do sistema por meio de:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 60 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 30 \end{bmatrix}$$

Com solução:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 30 \end{bmatrix}$$

Como encontrar a inversa?

Método

Para encontrar a inversa da matriz $\mathbf{A}$, criamos uma matriz identidade de mesma dimensão de $\mathbf{A}$ e as colocamos uma ao lado da outra. Em seguida aplicamos todas as operações para transformar $\mathbf{A}$ em $\mathbf{I}$. Ao final, a matriz $\mathbf{I}$ se transforma na $\mathbf{A}^{-1}$. Ou seja:

$$\mathbf{A}|\mathbf{I} \rightarrow \mathbf{I}|\mathbf{A}^{-1}$$

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Como encontrar a inversa?

Método

Adicionando a identidade:

$$\mathbf{A}|\mathbf{I} = \left[\begin{array}{cc|cc} 10 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Como encontrar a inversa?

Método

Adicionando a identidade:

$$\mathbf{A}|\mathbf{I} = \left[\begin{array}{cc|cc} 10 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Agora aplicamos as operações para transformar $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{I}$

- $L_1 \rightarrow L_1/10$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/10 & 1/10 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Como encontrar a inversa?

Método

■ $L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/10 & 1/10 & 0 \\ 0 & -2/10 & -2/10 & 1 \end{array} \right]$$

Como encontrar a inversa?

Método

■ $L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/10 & 1/10 & 0 \\ 0 & -2/10 & -2/10 & 1 \end{array} \right]$$

■ $L_2 \rightarrow L_2 / (-2/10)$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/10 & 1/10 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

Como encontrar a inversa?

Método

■ $L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/10 & 1/10 & 0 \\ 0 & -2/10 & -2/10 & 1 \end{array} \right]$$

■ $L_2 \rightarrow L_2 / (-2/10)$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/10 & 1/10 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

■ $L_1 \rightarrow L_1 - 1/10L_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

Como encontrar a inversa?

Método

Ou seja, encontramos a inversa:

$$\mathbf{I}|\mathbf{A}^{-1} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

De forma que a inversa fica:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$

E o que tudo isso tem a ver com o método
Simplex?

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Considere o seguinte modelo de PL:

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 - x_2 \leq 4$$

$$-x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Na forma padrão, temos (min z e inserindo variáveis de folga).

$$\begin{array}{rcllcl} \min z = & -x_1 & -2x_2 & & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & & +x_4 = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & & +x_5 = 4 \end{array}$$

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	-1	-2	0	0	0	0
x_3	1	1	1	0	0	6
x_4	1	-1	0	1	0	4
x_5	-1	1	0	0	1	4

Colocando os dados em forma tabular:

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	-1	-2	0	0	0	0
x_3	1	1	1	0	0	6
x_4	1	-1	0	1	0	4
x_5	-1	1	0	0	1	4

Note que temos uma matriz identidade (**I**) logo no início do quadro (isso **sempre** vai ocorrer, seja com variáveis normais ou artificiais).

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	-1	-2	0	0	0	0
x_3	1	1	1	0	0	6
x_4	1	-1	0	1	0	4
x_5	-1	1	0	0	1	4

Note também que x_3 , x_4 e x_5 são as variáveis básicas da solução inicial.

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Matriz B (base)

Definição: A submatriz matriz B , chamada de **base**, é a matriz composta pelas colunas das variáveis que atualmente são básicas (sempre considerando a tabela inicial já na forma padrão).

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Matriz B (base)

Definição: A submatriz matriz $\mathbf{B}$, chamada de **base**, é a matriz composta pelas colunas das variáveis que atualmente são básicas (sempre considerando a tabela inicial já na forma padrão).

Se olharmos com mais calma, percebemos que a submatriz referente às **colunas das variáveis de folga** na tabela atualizada é a matriz inversa da base $\mathbf{B}^{-1}$. Nesse caso inicial é obvio, pois a matriz $\mathbf{B}$ é composta pelas variáveis de folga, portanto $\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{I}$

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Tabela original							Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	-1	-2	0	0	0		VB	-1	-2	0	0	0	
	1	1	1	0	0	6	x_3	1	1	1	0	0	6
	1	-1	0	1	0	4	x_4	1	-1	0	1	0	4
	-1	1	0	0	1	4	x_5	-1	1	0	0	1	4

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Tabela original							Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	-1	-2	0	0	0		VB	-1	-2	0	0	0	
	1	1	1	0	0	6	x_3	1	1	1	0	0	6
	1	-1	0	1	0	4	x_4	1	-1	0	1	0	4
	-1	1	0	0	1	4	x_5	-1	1	0	0	1	4

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Tabela original							Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	-1	-2	0	0	0		VB	-1	-2	0	0	0	
	1	1	1	0	0	6	x_3	1	1	1	0	0	6
	1	-1	0	1	0	4	x_4	1	-1	0	1	0	4
	-1	1	0	0	1	4	x_5	-1	1	0	0	1	4
Colunas das vb													

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

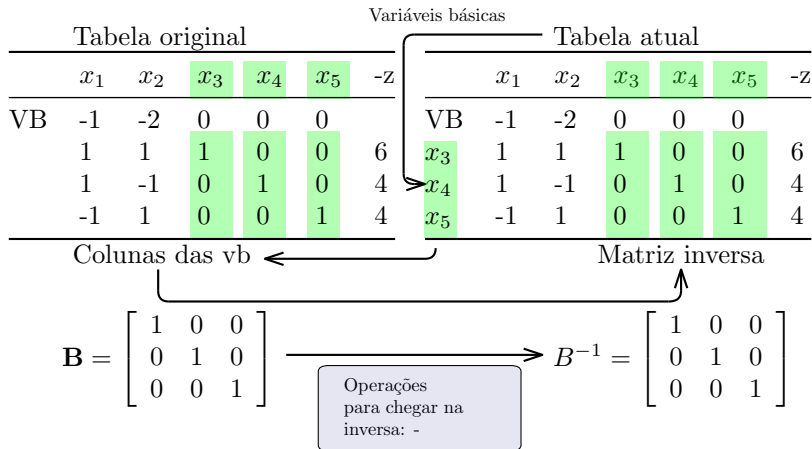
Tabela original							Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	-1	-2	0	0	0		VB	-1	-2	0	0	0	
	1	1	1	0	0	6	x_3	1	1	1	0	0	6
	1	-1	0	1	0	4	x_4	1	-1	0	1	0	4
	-1	1	0	0	1	4	x_5	-1	1	0	0	1	4

Colunas das vb ←

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex



Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Ainda, ao continuarmos com o algoritmo Simplex (sempre com novas matrizes $\mathbf{B}$ a cada iteração) **percebemos que o comportamento se mantém!** Sempre temos uma matriz inversa B^{-1} "escondida" na tabela, formada pela submatriz abaixo das variáveis de folga.

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	-1	-2	0	0	0	0
x_3	1	1	1	0	0	6
x_4	1	-1	0	1	0	4
x_5	-1	1	0	0	1	4

Continuando com o Simplex, selecionamos a variável x_2 para entrar na base, e x_5 para sair, ou seja, fazemos o pivoteamento no elemento $a_{4,2} = 1$.

1. $L_1 \leftarrow L_1 + 2L_4$
2. $L_2 \leftarrow L_2 - L_4$
3. $L_3 \leftarrow L_3 + L_4$

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	-3	0	0	0	2	8
x_3	2	0	1	0	-1	2
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	-1	1	0	0	1	4

A nova tabela fica então:

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	-3	0	0	0	2	8
x_3	2	0	1	0	-1	2
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	-1	1	0	0	1	4

Com variáveis básicas x_3 , x_4 e x_2 :

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Tabela original							Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	-1	-2	0	0	0		VB	-3	0	0	0	2	8
	1	1	1	0	0	6	x_3	2	0	1	0	-1	2
	1	-1	0	1	0	4	x_4	0	0	0	1	1	8
	-1	1	0	0	1	4	x_2	-1	1	0	0	1	4

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Tabela original							Variáveis básicas		Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$	
VB	-1	-2	0	0	0				VB	-3	0	0	0	2	8
	1	1	1	0	0	6			x_3	2	0	1	0	-1	2
	1	-1	0	1	0	4			x_4	0	0	0	1	1	8
	-1	1	0	0	1	4			x_2	-1	1	0	0	1	4

Relação com o Simplex

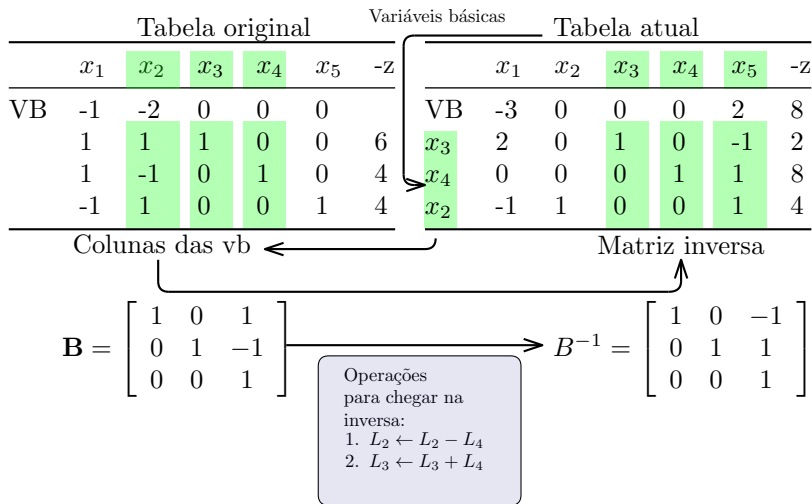
A inversa no quadro Simplex

Tabela original							Variáveis básicas		Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	-1	-2	0	0	0				VB	-3	0	0	0	2	8
	1	1	1	0	0	6			x_3	2	0	1	0	-1	2
	1	-1	0	1	0	4			x_4	0	0	0	1	1	8
	-1	1	0	0	1	4			x_2	-1	1	0	0	1	4
Colunas das vb															

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex



Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	-3	0	0	0	2	8
x_3	2	0	1	0	-1	2
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	-1	1	0	0	1	4

Continuando com o Simplex, selecionamos a variável x_1 para entrar na base e x_3 para sair, com elemento pivô $a_{2,1} = 2$.

1. $L_2 \leftarrow L_2/2$
2. $L_1 \leftarrow L_1 + 3L_2$
3. $L_4 \leftarrow L_4 + L_2$

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	0	0	$3/2$	0	$1/2$	11
x_1	1	0	$1/2$	0	$-1/2$	1
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	0	1	$1/2$	0	$1/2$	5

A nova tabela fica então (tabela ótima):

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	0	0	$3/2$	0	$1/2$	11
x_1	1	0	$1/2$	0	$-1/2$	1
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	0	1	$1/2$	0	$1/2$	5

Com variáveis básicas x_1 , x_4 e x_2 :

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Tabela original						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	-1	-2	0	0	0	
	1	1	1	0	0	6
	1	-1	0	1	0	4
	-1	1	0	0	1	4

Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	0	0	$3/2$	0	$1/2$	11
x_1	1	0	$1/2$	0	$-1/2$	1
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	0	1	$1/2$	0	$1/2$	5

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Tabela original							Variáveis básicas		Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	-1	-2	0	0	0				VB	0	0	$3/2$	0	$1/2$	11
	1	1	1	0	0	6			x_1	1	0	$1/2$	0	$-1/2$	1
	1	-1	0	1	0	4			x_4	0	0	0	1	1	8
	-1	1	0	0	1	4			x_2	0	1	$1/2$	0	$1/2$	5

Relação com o Simplex

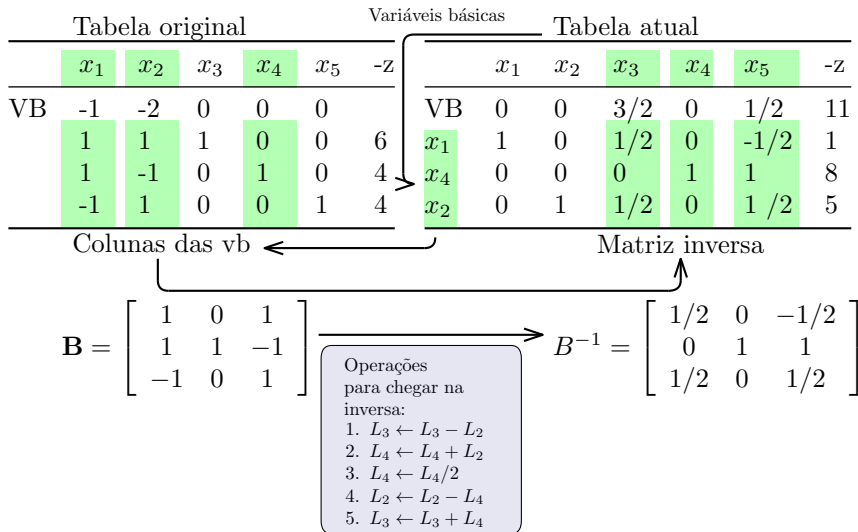
A inversa no quadro Simplex

Tabela original							Variáveis básicas		Tabela atual						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	-1	-2	0	0	0				VB	0	0	3/2	0	1/2	11
	1	1	1	0	0	6			x_1	1	0	1/2	0	-1/2	1
	1	-1	0	1	0	4			x_4	0	0	0	1	1	8
	-1	1	0	0	1	4			x_2	0	1	1/2	0	1/2	5
Colunas das vb															

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex



Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Conclusão

As operações realizadas na tabela Simplex (pivoteamento), são exatamente as mesmas que realizamos para transformar uma matriz (no caso do Simplex, uma coluna por vez) na identidade. Ainda, como iniciamos a tabela com uma matriz identidade (**I**), **sempre teremos a inversa** da matriz composta pelas colunas das variáveis básicas (no problema original), na tabela atualizada, representada nas colunas que na primeira iteração formavam a identidade.

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Conclusão

As operações realizadas na tabela Simplex (pivoteamento), são exatamente as mesmas que realizamos para transformar uma matriz (no caso do Simplex, uma coluna por vez) na identidade. Ainda, como iniciamos a tabela com uma matriz identidade (**I**), **sempre teremos a inversa** da matriz composta pelas colunas das variáveis básicas (no problema original), na tabela atualizada, representada nas colunas que na primeira iteração formavam a identidade.

Atenção

Sempre teremos uma matriz identidade ao início do Simplex (onde a inversa fica armazenada), porém em alguns casos podemos perdê-la ao removê-la da tabela, como no caso da Fase I. A matriz identidade inicial é formada pelas variáveis artificiais, que são removidas após o fim da Fase I. Dessa forma, se a inversa precisar ser usada, **não excluir as colunas das variáveis artificiais ao fim da Fase I.**

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Agora que mostramos que a inversa é usada na resolução de sistemas lineares, e que de fato ela também está presente na tabela Simplex, podemos usá-la para encontrar o quadro ótimo Simplex de forma genérica. Com esse quadro podemos **confirmar três hipóteses importantíssimas a respeito das soluções em uma tabela Simplex qualquer**:



Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Agora que mostramos que a inversa é usada na resolução de sistemas lineares, e que de fato ela também está presente na tabela Simplex, podemos usá-la para encontrar o quadro ótimo Simplex de forma genérica. Com esse quadro podemos **confirmar três hipóteses importantíssimas a respeito das soluções em uma tabela Simplex qualquer**:

1. Podemos calcular todos os dados da tabela Simplex em uma determinada iteração, somente sabendo quais são as variáveis básicas (usando a inversa).

Relação com o Simplex

A inversa no quadro Simplex

Agora que mostramos que a inversa é usada na resolução de sistemas lineares, e que de fato ela também está presente na tabela Simplex, podemos usá-la para encontrar o quadro ótimo Simplex de forma genérica. Com esse quadro podemos **confirmar três hipóteses importantíssimas a respeito das soluções em uma tabela Simplex qualquer**:

1. Podemos calcular todos os dados da tabela Simplex em uma determinada iteração, somente sabendo quais são as variáveis básicas (usando a inversa).
2. Sempre que encontramos a solução ótima do problema **primal**, também obtemos a solução ótima do **dual**.

Relação com o Simplex

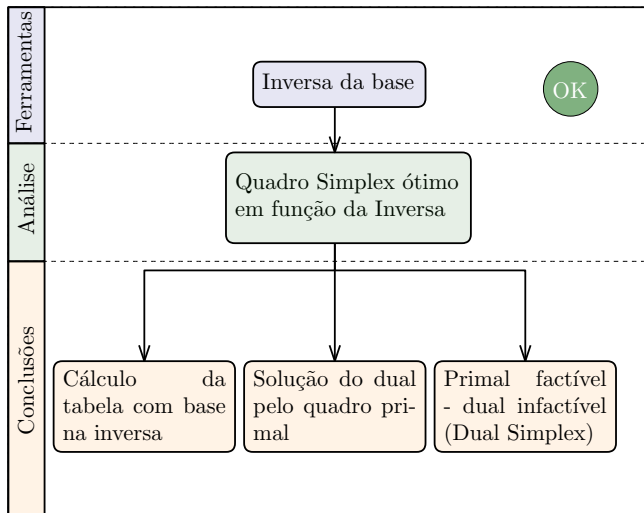
A inversa no quadro Simplex

Agora que mostramos que a inversa é usada na resolução de sistemas lineares, e que de fato ela também está presente na tabela Simplex, podemos usá-la para encontrar o quadro ótimo Simplex de forma genérica. Com esse quadro podemos **confirmar três hipóteses importantíssimas a respeito das soluções em uma tabela Simplex qualquer**:

1. Podemos calcular todos os dados da tabela Simplex em uma determinada iteração, somente sabendo quais são as variáveis básicas (usando a inversa).
2. Sempre que encontramos a solução ótima do problema **primal**, também obtemos a solução ótima do **dual**.
3. Durante a resolução do primal, as soluções do dual são **infactíveis** e as do primal **factíveis**. Na otimalidade, **ambas são factíveis**.

Objetivos

Ferramentas e objetivos



Quadro Simplex e a Inversa

Quadro Simplex

Em função da inversa

Considere o modelo de PL na forma padrão, escrito em notação matricial:

$$\begin{aligned}\min z &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0\end{aligned}$$

Em que:

1. $\mathbf{c}^T$ é o vetor dos coeficientes da função objetivo.
2. $\mathbf{A}$ é a matriz tecnológica.
3. $\mathbf{b}$ é o vetor dos recursos.

Quadro Simplex

Em função da inversa

Por exemplo, para o seguinte modelo na forma padrão, quem seriam os termos A , c^T , b e x^T ?

$$\begin{array}{rcllcl} \min z = & -x_1 & -2x_2 & & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & & +x_4 = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & & +x_5 = 4 \end{array}$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

Por exemplo, para o seguinte modelo na forma padrão, quem seriam os termos A , c^T , b e x^T ?

$$\begin{array}{rclclcl} \min z = & -x_1 & -2x_2 & & & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & & +x_4 & = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & & & +x_5 = 4 \end{array}$$

Temos que:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}^T = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b}^T = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

Dessa forma, o modelo reescrito na forma matricial fica:

$$\min z = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{c^T} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}}_x$$

Sujeito a:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}}_x = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}}_b$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

Podemos reescrever o modelo separando as variáveis e coeficientes básicos, da seguinte forma:

$$\begin{aligned}\min z &= \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\ \mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0\end{aligned}$$

Em que:

1. $\mathbf{c}_B^T$ e $\mathbf{c}_N^T$ são os vetores dos coeficientes das variáveis básicas e não básicas na função objetivo.
2. x_B e x_N são as variáveis básicas e não básicas.
3. $\mathbf{B}$ e $\mathbf{N}$ são as matrizes dos coeficientes referentes às variáveis básicas e não básicas.
4. $\mathbf{b}$ é o vetor dos recursos.

Quadro Simplex ótimo

Em função da inversa

Quem são então os termos **básicos** ($\mathbf{c}_B^T, \mathbf{B}, x_B$) e **não básicos** ($\mathbf{c}_N^T, \mathbf{N}, x_N$)?

$$\min z = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Sujeito a:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

Quem são então os termos básicos ($\mathbf{c}_B^T, \mathbf{B}, x_B$) e não básicos ($\mathbf{c}_N^T, \mathbf{N}, x_N$)?

$$\min z = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Sujeito a:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

Dessa forma, o modelo reescrito na forma matricial fica:

$$\min z = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{c_B^T} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{x_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & -2 \end{bmatrix}}_{c_N^T} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{x_N}$$

Sujeito a:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_B \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{x_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_N \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{x_N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}}_b$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

Considerando então o sistema escrito com os termos básicos e não básicos separados:

$$\begin{aligned}\min z &= \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\ \mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0\end{aligned}$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

Considerando então o sistema escrito com os termos básicos e não básicos separados:

$$\begin{aligned}\min z &= \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\ \mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0\end{aligned}$$

Podemos reescrever o problema de forma que a função objetivo seja considerada uma restrição do sistema (como fizemos na dedução do Algoritmo Simplex):

$$\begin{aligned}(-z) + \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N &= 0 \\ \mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{b}\end{aligned}$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

Considerando então o sistema escrito com os termos básicos e não básicos separados:

$$\begin{aligned}\min z &= \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\ \mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0\end{aligned}$$

Podemos reescrever o problema de forma que a função objetivo seja considerada uma restrição do sistema (como fizemos na dedução do Algoritmo Simplex):

$$\begin{aligned}(-z) + \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N &= 0 \\ \mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N &= \mathbf{b}\end{aligned}$$

O que deve ocorrer para esse sistema seja **canônico em relação às variáveis básicas** (x_B)?

Quadro Simplex

Em função da inversa

1 - Todas as variáveis básicas devem ter coeficiente 1 em suas linhas e zero em todas as outras.

Quadro Simplex

Em função da inversa

1 - Todas as variáveis básicas devem ter coeficiente 1 em suas linhas e zero em todas as outras.

Isso é o equivalente a termos uma matriz identidade multiplicando as v. básicas, para conseguir isto, basta multiplicar a segunda equação matricial por B^{-1} , obtendo:

$$\begin{aligned} (-z) + \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N &= 0 \\ \underbrace{\mathbf{B}^{-1} \mathbf{B}}_{\mathbf{I}} \mathbf{x}_B + \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N &= \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \end{aligned}$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

1 - Todas as variáveis básicas devem ter coeficiente 1 em suas linhas e zero em todas as outras.

Isso é o equivalente a termos uma matriz identidade multiplicando as v. básicas, para conseguir isto, basta multiplicar a segunda equação matricial por B^{-1} , obtendo:

$$\begin{aligned}(-z) + \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N &= 0 \\ \underbrace{\mathbf{B}^{-1} \mathbf{B}}_{\mathbf{I}} \mathbf{x}_B + \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N &= \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}\end{aligned}$$

Portanto:

$$\begin{aligned}(-z) + \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N &= 0 \\ \mathbf{I} \mathbf{x}_B + \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N &= \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}\end{aligned}$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

2 - Os termos na função objetivo referentes às variáveis básicas ($c_B^T x_B$) sejam zerados.

Quadro Simplex

Em função da inversa

2 - Os termos na função objetivo referentes às variáveis básicas ($\mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B$) sejam zerados.

Podemos fazer isso multiplicando a linha 2 por $\mathbf{c}_B^T$ e subtraindo da linha 1, ficamos com:

$$\begin{array}{rcl} (-z) + & (\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}) \mathbf{x}_N & = -\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \\ \mathbf{I} \mathbf{x}_B + & \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N & = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \end{array}$$

Quadro Simplex

Em função da inversa

Se escrevermos na forma tabular do Simplex, temos que (omitindo a coluna $-z$):

$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	$-z$
0	$\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$-\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
I	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Ou seja, a partir de uma base ($\mathbf{B}$) podemos recuperar todos os dados da tabela Simplex, considerando as variáveis x_B na base (usando a inversa $\mathbf{B}^{-1}$)

Quadro Simplex

Em função da inversa



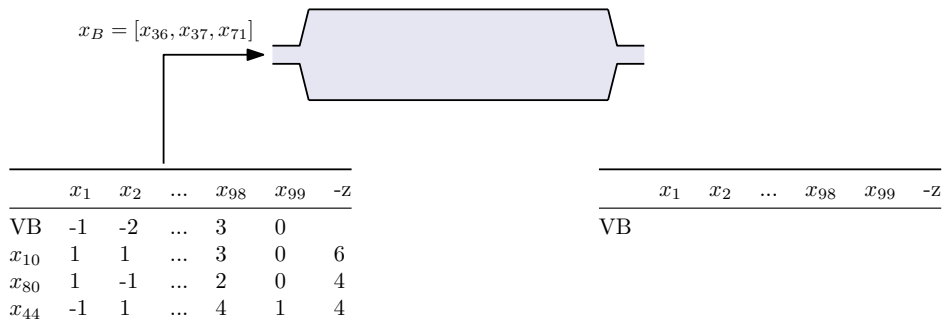
	x_1	x_2	...	x_{98}	x_{99}	$-Z$
VB	-1	-2	...	3	0	
x_{10}	1	1	...	3	0	6
x_{80}	1	-1	...	2	0	4
x_{44}	-1	1	...	4	1	4

	x_1	x_2	...	x_{98}	x_{99}	$-Z$
VB						

Podemos pensar então que agora temos uma máquina muito poderosa.

Quadro Simplex

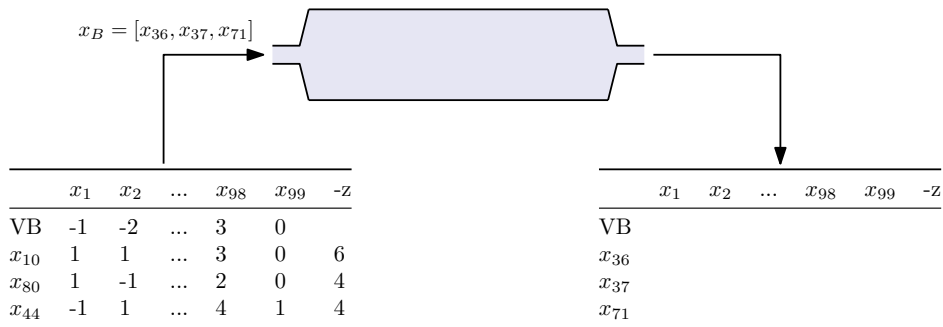
Em função da inversa



Que recebe como *input* uma tabela Simplex inicial e um conjunto de variáveis básicas quaisquer.

Quadro Simplex

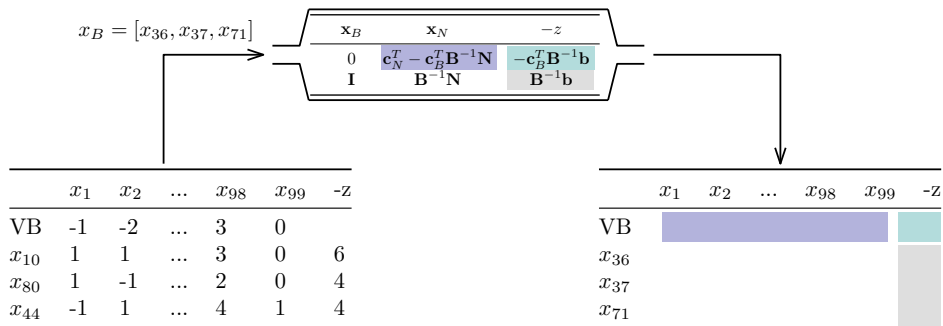
Em função da inversa



E com esses dados, ela pode calcular a inversa de B.

Quadro Simplex

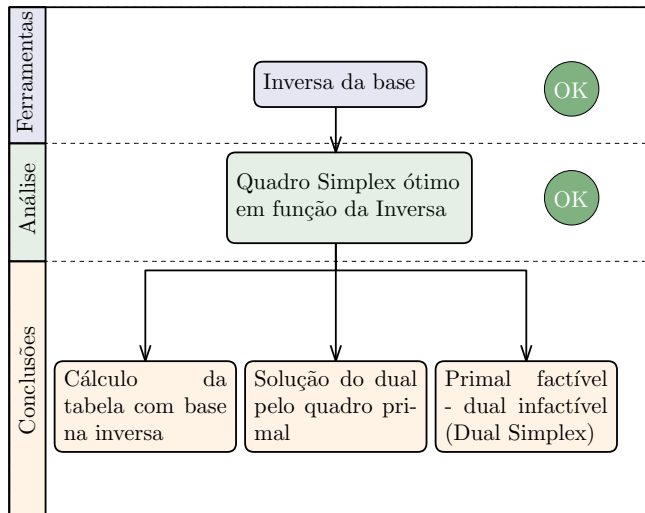
Em função da inversa



E determinar como seria o quadro Simplex com as variáveis na base, sem ter que fazer todo o pivoteamento.

Objetivos

Ferramentas e objetivos



Retomando o quadro ótimo com a inversa da base

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Com a tabela genérica, temos uma forma de, a partir de uma base, recuperar todos os coeficientes da tabela Simplex para aquela determinada iteração do algoritmo. Considere o seguinte modelo na forma padrão canônica. Sabendo que a solução ótima tem variáveis x_1, x_4 e x_2 na base, quais os valores da tabela Simplex final?

$$\begin{array}{llllll} \min z = & -x_1 & -2x_2 & & & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & & +x_4 & = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & & & +x_5 = 4 \end{array}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

$$\begin{array}{llllll}
 \min z = & -x_1 & -2x_2 & 0 & 0 & 0 \\
 & x_1 & +x_2 & +x_3 & 0 & 0 = 6 \\
 & x_1 & -x_2 & 0 & +x_4 & 0 = 4 \\
 & -x_1 & +x_2 & 0 & 0 & +x_5 = 4
 \end{array}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-z$
VB	?	?	?	?	?	?
x_1	?	?	?	?	?	?
x_4	?	?	?	?	?	?
x_2	?	?	?	?	?	?

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Coletando os dados necessários do problema original:

$$\begin{array}{rcccccc} \min z = & -x_1 & -2x_2 & 0 & 0 & 0 & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & 0 & 0 & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & 0 & +x_4 & 0 & = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & 0 & 0 & +x_5 & = 4 \end{array}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Coletando os dados necessários do problema original:

1. $x_B^T = (x_1, x_4, x_2)$ e $x_N^T = (x_3, x_5)$

$$\begin{array}{rcllcll} \min z = & -x_1 & -2x_2 & 0 & 0 & 0 & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & 0 & 0 & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & 0 & +x_4 & 0 & = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & 0 & 0 & +x_5 & = 4 \end{array}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Coletando os dados necessários do problema original:

1. $x_B^T = (x_1, x_4, x_2)$ e $x_N^T = (x_3, x_5)$
2. $\mathbf{c}_B^T = [-1, 0, -2]$ e $\mathbf{c}_N^T = [0, 0]$

$$\begin{array}{rcllcll} \min z = & -x_1 & -2x_2 & 0 & 0 & 0 & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & 0 & 0 & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & 0 & +x_4 & 0 & = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & 0 & 0 & +x_5 & = 4 \end{array}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Coletando os dados necessários do problema original:

1. $x_B^T = (x_1, x_4, x_2)$ e $x_N^T = (x_3, x_5)$
2. $\mathbf{c}_B^T = [-1, 0, -2]$ e $\mathbf{c}_N^T = [0, 0]$
- 3.

$$\begin{array}{rcllcll} \min z = & -x_1 & -2x_2 & 0 & 0 & 0 & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & 0 & 0 & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & 0 & +x_4 & 0 & = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & 0 & 0 & +x_5 & = 4 \end{array}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Coletando os dados necessários do problema original:

1. $x_B^T = (x_1, x_4, x_2)$ e $x_N^T = (x_3, x_5)$

2. $c_B^T = [-1, 0, -2]$ e $c_N^T = [0, 0]$

3.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{rcllclcl} \min z = & -x_1 & -2x_2 & 0 & 0 & 0 & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & 0 & 0 & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & 0 & +x_4 & 0 & = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & 0 & 0 & +x_5 & = 4 \end{array} \quad \text{4.}$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Coletando os dados necessários do problema original:

1. $x_B^T = (x_1, x_4, x_2)$ e $x_N^T = (x_3, x_5)$

2. $c_B^T = [-1, 0, -2]$ e $c_N^T = [0, 0]$

3.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{rcllclcl} \min z = & -x_1 & -2x_2 & 0 & 0 & 0 & \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & 0 & 0 & = 6 \\ & x_1 & -x_2 & 0 & +x_4 & 0 & = 4 \\ & -x_1 & +x_2 & 0 & 0 & +x_5 & = 4 \end{array} \quad \text{4.}$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. $b^T = [6, 4, 4]$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

O primeiro passo é calcular a matriz inversa de B (base):

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

O primeiro passo é calcular a matriz inversa de B (base):

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Assim, temos que:

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Pela tabela, temos que:

$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	$-\mathbf{z}$
0	$\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$-\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Atualizando os coeficientes da função objetivo referentes às variáveis não básicas $x_N = (x_3, x_5)$:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-\mathbf{z}$
VB	?	?	?	?	?	?
x_1	?	?	?	?	?	?
x_4	?	?	?	?	?	?
x_2	?	?	?	?	?	?

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Pela tabela, temos que:

$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	$-\mathbf{z}$
0	$\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$-\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
I	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Atualizando os coeficientes da função objetivo referentes às variáveis não básicas $x_N = (x_3, x_5)$:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-\mathbf{z}$
VB	?	?	?	?	?	?
x_1	?	?	?	?	?	?
x_4	?	?	?	?	?	?
x_2	?	?	?	?	?	?

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

$$\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

$$\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{c}_N^T} - \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{c}_B^T} \underbrace{\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

$$\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{c}_N^T} - \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{c}_B^T} \underbrace{\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} = \begin{bmatrix} 3/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Substituindo no quadro temos:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	?	?	$3/2$	?	$1/2$	?
x_1	?	?	?	?	?	?
x_4	?	?	?	?	?	?
x_2	?	?	?	?	?	?

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Pela tabela, temos que:

$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	$-\mathbf{z}$
0	$\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$-\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
I	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Atualizando os coeficientes da matriz $\mathbf{N}$.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-\mathbf{z}$
VB	?	?	3/2	?	1/2	?
x_1	?	?	?	?	?	?
x_4	?	?	?	?	?	?
x_2	?	?	?	?	?	?

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Substituindo no quadro temos:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	?	?	$3/2$	?	$1/2$	?
x_1	?	?	$1/2$	?	$-1/2$	?
x_4	?	?	0	?	1	?
x_2	?	?	$1/2$	?	$1/2$	?

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Pela tabela, temos que:

$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	$-\mathbf{z}$
0 I	$\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$ $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$-\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Atualizando a matriz das variáveis básicas e os coeficientes na função objetivo (nenhum cálculo é necessário, 0 na fo e a identidade na matriz).OBS: Lembre-se que as colunas da identidade seguem a ordem das variáveis (x_1, x_4, x_2) .

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-\mathbf{z}$
VB	?	?	3/2	?	1/2	?
x_1	?	?	1/2	?	-1/2	?
x_4	?	?	0	?	1	?
x_2	?	?	1/2	?	1/2	?

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Substituindo no quadro temos:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	0	0	$3/2$	0	$1/2$	?
x_1	1	0	$1/2$	0	$-1/2$	?
x_4	0	0	0	1	1	?
x_2	0	1	$1/2$	0	$1/2$	?

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Pela tabela, temos que:

$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	$-\mathbf{z}$
0	$\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$-\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
I	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Finalmente, atualizando os valores de $-\mathbf{z}$ e b .

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-\mathbf{z}$
VB	0	0	3/2	0	1/2	?
x_1	1	0	1/2	0	-1/2	?
x_4	0	0	0	1	1	?
x_2	0	1	1/2	0	1/2	?

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

$$-\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = - \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{c}_B^T} \underbrace{\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}} = 11$$

$$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Quadro Simplex ótimo

Exemplo

Substituindo no quadro temos:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$-Z$
VB	0	0	$3/2$	0	$1/2$	11
x_1	1	0	$1/2$	0	$-1/2$	1
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	0	1	$1/2$	0	$1/2$	5

Note que conseguimos recuperar todas as informações do quadro final, usando somente os dados iniciais e a inversa da base ótima (compare com o quadro do início da apresentação).

Conclusão

Quadro Simplex ótimo

Conclusão

Conclusão

Com as relações matemáticas da tabela, conseguimos reconstruir o quadro Simplex referente a qualquer conjunto de variáveis básicas (com colunas = B), basta encontrarmos a inversa da base (B^{-1}).

Objetivos

Ferramentas e objetivos

